

Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango

Facultad de Ingeniería

Lenguajes Formales y Autómatas

Ing. Jorge Tello

Viernes 18 de septiembre de 2026



“MORSELINK”

Aguilón Cardona Andres Sebastián	EST15410-25
Cholotío Mendoza Carlos Andrés	EST15179-25
Pelaez Virula Moshé Arenz	EST15564-25
Soberanis Galindo Dan Mahli	EST16589-25
Velásquez Gonsález Luis Manuel	EST15023-25

Contenido

I. Contexto y Justificación.....	3
II. Definición Formal del AFND	4
III. Tabla de Transiciones (δ)	5
IV. Trazo de Cadenas	6
<i>4.1 Cadenas Aceptadas.....</i>	<i>6</i>
<i>4.2 Cadenas Rechazadas</i>	<i>7</i>
<i>4.3 Casos de Borde:</i>	<i>8</i>
V. Diagrama y Capturas.....	9
<i>5.1 Diagrama de Transición de Estados</i>	<i>9</i>
<i>5.2 Evidencia de Ejecución en Interfaz Gráfica (GUI).....</i>	<i>9</i>

I. Contexto y Justificación

Nombre del Proyecto:

MorseLink AFND.

Contexto de Aplicación:

Desarrollo de un sistema de accesibilidad orientado a decodificar señales en código Morse ingresadas a través de un pulsador único por usuarios con movilidad reducida.

Problema que Atiende:

Resolver la ambigüedad e incertidumbre temporal generada al capturar pulsos físicos (discriminación entre toques cortos y prolongados) para asegurar una traducción exacta.

Justificación del AFND:

El diseño no determinista es estrictamente necesario, ya que permite al motor lógico mantener múltiples estados (rutas de evaluación) activos de forma simultánea. Esto soluciona la incertidumbre temporal al evaluar todas las ramas posibles concurrentemente, validando la cadena si al menos un camino culmina en un estado de aceptación.

II. Definición Formal del AFND

El autómata se define matemáticamente mediante la siguiente tupla formal $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$:

- **Alfabeto (Σ):** $\{., -\}$ (Punto y guion).
- **Conjunto de Estados (Q):** $\{q_0, q_1, q_2, q_4, q_5, q_6\}$.
- **Estado Inicial:** q_0 .
- **Estados de Aceptación (F):** $\{q_0, q_4, q_5, q_6\}$.

III. Tabla de Transiciones (δ)

Representación tabular de las reglas de ramificación del motor lógico:

Estado actual	Transición con .	Transición con -
$\rightarrow * q_0$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_4\}$
q_2	$\{q_5\}$	$\{q_6\}$
$* q_4$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$
$* q_5$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$
$* q_6$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_2\}$

IV. Traza de Cadenas

Se presenta la evaluación oficial mediante la función de transición extendida ($\hat{\delta}$), validando la unión de estados activos y la intersección final con el conjunto F .

4.1 Cadenas Aceptadas

```
Procesando cadena: '.-'
  Inicio: {'q0'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  Entrada '-' -> Activos: {'q2', 'q4'}
  [RESULTADO FINAL]: ACEPTADA

Procesando cadena: '..'
  Inicio: {'q0'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  [RESULTADO FINAL]: ACEPTADA

Procesando cadena: '-.-'
  Inicio: {'q0'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  Entrada '-' -> Activos: {'q2', 'q4'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q5', 'q0', 'q1'}
  [RESULTADO FINAL]: ACEPTADA

Procesando cadena: '-..'
  Inicio: {'q0'}
  Entrada '-' -> Activos: {'q2'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q5'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  [RESULTADO FINAL]: ACEPTADA

Procesando cadena: '--.'
  Inicio: {'q0'}
  Entrada '-' -> Activos: {'q2'}
  Entrada '-' -> Activos: {'q6'}
  Entrada '.' -> Activos: {'q0', 'q1'}
  [RESULTADO FINAL]: ACEPTADA
```

4.2 Cadenas Rechazadas

```
Procesando cadena: '-'  
Inicio: {'q0'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
[RESULTADO FINAL]: RECHAZADA
```

```
Procesando cadena: '---'  
Inicio: {'q0'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q6'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
[RESULTADO FINAL]: RECHAZADA
```

```
Procesando cadena: '-.-'  
Inicio: {'q0'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '.' -> Activos: {'q5'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
[RESULTADO FINAL]: RECHAZADA
```

```
Procesando cadena: '-----'  
Inicio: {'q0'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q6'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q6'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
[RESULTADO FINAL]: RECHAZADA
```

```
Procesando cadena: '-...-'  
Inicio: {'q0'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '.' -> Activos: {'q5'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
Entrada '.' -> Activos: {'q5'}  
Entrada '-' -> Activos: {'q2'}  
[RESULTADO FINAL]: RECHAZADA
```

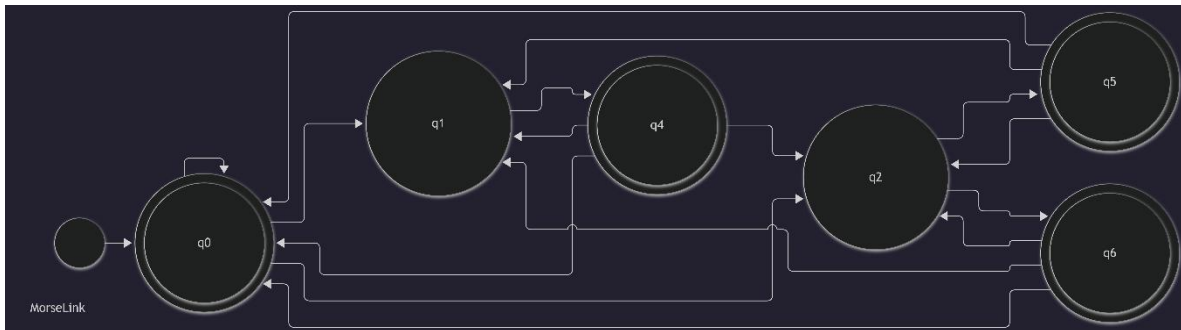
4.3 Casos de Borde:

- Vulnerabilidad 1 (Cadena vacía): El sistema acepta ingresos nulos (ϵ) al estar q_0 definido como estado de aceptación.
- Vulnerabilidad 2 (Símbolos no reconocidos): Caracteres ajenos a Σ generan errores directos de lógica; mitigable mediante bloqueo en interfaz gráfica.

V. Diagrama y Capturas

5.1 Diagrama de Transición de Estados

- **Representación gráfica:** El diagrama modela formalmente el comportamiento del autómata no determinista diseñado para decodificar las señales Morse mediante pulsador único.
- **Convenciones visuales:** El estado inicial q_0 está indicado por la flecha de entrada sin origen. Los estados de aceptación $F = \{q_0, q_4, q_5, q_6\}$ se distinguen mediante doble contorno concéntrico, mientras que q_1 y q_2 representan estados transitorios de un solo contorno.
- **Bifurcaciones no deterministas y ciclos:** Se observa claramente el no determinismo en el estado q_0 ante la entrada del símbolo . (que mantiene el lazo sobre sí mismo y ramifica simultáneamente hacia q_1), así como las transiciones de retorno desde los estados terminales hacia la base lógica del grafo.



5.2 Evidencia de Ejecución en Interfaz Gráfica (GUI)

- **Figura 5.2.1 — Evaluación de Cadena Aceptada (.-):**
 - **Secuencia ingresada:** Punto seguido de raya (.-), correspondiente a la letra **A** en código Morse.
 - **Comportamiento concurrente:** La interfaz ilumina simultáneamente los nodos activos finales $\{q_2, q_4\}$.
 - **Veredicto:** El sistema valida la cadena de forma exitosa debido a que el estado activo q_4 pertenece al conjunto de aceptación F ($q_4 \in F$), procediendo con la decodificación del carácter.



- **Figura 5.2.2 — Evaluación de Cadena Rechazada (-):**

- **Secuencia ingresada:** Un pulso prolongado aislado (-).
- **Comportamiento concurrente:** La ejecución culmina de forma determinista y exclusiva en el nodo activo q_2 .
- **Veredicto:** El sistema emite la alerta visual de **CADENA RECHAZADA**, ya que la intersección entre el conjunto activo final $\{q_2\}$ y los estados de aceptación F es nula ($\{q_2\} \cap F = \emptyset$).

